

No podeu fer servir apunts, **calculadora**, ni aparells electrònics.

Podeu fer servir el formulari que se us donarà.

Apagueu el mòbil.

Contesteu clarament i justificada cadascun dels apartats.

1. (4 punts) Un nombre n es diu que és pseudoprimer si $n \mid (2^n - 2)$.

- (a) Proveu que, si un nombre és primer, també és pseudoprimer.
- (b) Hi ha algun pseudoprimer positiu menor o igual que 10 que no sigui primer? Demostreu la resposta.

Solució:

- (a) Si $n = 2$, aleshores és clar que $n \mid 2^n - 2$. Si $n \neq 2$ i n és primer, aleshores $\text{mcd}(n, 2) = 1$ i, pel teorema petit de Fermat, $2^{n-1} - 1$ és múltiple de p . Llavors, $(2^n - 2) = 2(2^{n-1} - 1)$ també és múltiple de p .
- (b) Només l'1. En efecte,

$$1 \mid (2^1 - 2) = 0,$$

mentres que, per la resta d'enters positius que no són primers entre 2 i 10 tenim

$$\begin{aligned}(2^4 - 2) &= 16 - 2 = 14 = 4 \cdot 4 + 2 \equiv 2 \not\equiv 0 \pmod{4} \\(2^6 - 2) &= 64 - 2 = 62 = 6 \cdot 10 + 2 \equiv 2 \not\equiv 0 \pmod{6} \\(2^8 - 2) &= 256 - 2 = 254 = 8 \cdot 31 + 6 \equiv 6 \not\equiv 0 \pmod{8} \\(2^9 - 2) &= 512 - 2 = 510 = 9 \cdot 56 + 6 \equiv 6 \not\equiv 0 \pmod{9} \\(2^{10} - 2) &= 1024 - 2 = 1022 = 10 \cdot 102 + 2 \equiv 2 \not\equiv 0 \pmod{10}\end{aligned}$$

2. Sigui b un element primitiu del cos finit $\mathbb{F}_q$ de q elements. Per cada enter n tal que $b^n \neq -1$ es defineix el logaritme de Jacobi $J(n)$ per

$$b^n + 1 = b^{J(n)}$$

- (a) (3 punts) Cas particular per $q = 9$.
 - i. Construïu explícitament el cos finit de 9 elements. Justifiqueu amb el màxim detall possible
 - per què la construcció que doneu és un cos,
 - per què té 9 elements.
 - ii. Doneu justificadament un element primitiu del cos construït en el punt anterior.
 - iii. Feu una taula on quedin clars els valors n pels que està definit el logaritme de Jacobi i els valors corresponents de $J(n)$.
- (b) (3 punts) Cas general per q qualsevol.
 - i. Per quants valors de n entre 0 i $q - 2$ no està definit $J(n)$? Justifiqueu-ho. Doneu, en funció de q , els valors de n entre 0 i $q - 2$ pels que no està definit $J(n)$.
 - ii. Demostreu que, pels valors de n entre 0 i $q - 2$ pels que $J(n)$ està definit, els valors que pren $J(n)$ són tots diferents. Quins són aquests valors que pren $J(n)$ en aquest rang? Justifiqueu-ho.
 - iii. Demostreu que $b^m + b^n = b^{m+J(n-m)}$.

Solució:

(a) $\mathbb{Z}_3[x]/(x^2 + 2x + 2)$

- i. • És un cos perquè
- 3 és primer
 - $f(x) = x^2 + 2x + 2$ no té arrels a $\mathbb{Z}_3$ ($f(0) = 2 \neq 0$, $f(1) = 2 \neq 0$ i $f(2) = 1 \neq 0$) i, com que té grau 2, és irreductible.
 - Té 9 elements perquè són les classes de tots els residus possibles de dividir els polinomis de $\mathbb{Z}_3[x]$ entre $f(x)$, és a dir, les classes de tots els polinomis de grau menor que 2 de $\mathbb{Z}_3[x]$, que n'hi ha 3^2 (0, 1, 2, x , $x + 1$, $x + 2$, $2x$, $2x + 1$, $2x + 2$).

ii. Prenem $\alpha = [x]_f$. Tenim

$$\begin{aligned}\alpha^0 &= 1 \\ \alpha^1 &= \alpha \\ \alpha^2 &= \alpha + 1 \\ \alpha^3 &= \alpha^2 + \alpha = 2\alpha + 1 \\ \alpha^4 &= 2\alpha^2 + \alpha = 2 \\ \alpha^5 &= 2\alpha \\ \alpha^6 &= 2\alpha^2 = 2\alpha + 2 \\ \alpha^7 &= 2\alpha^2 + 2\alpha = \alpha + 2 \\ \alpha^8 &= \alpha^2 + 2\alpha = 1\end{aligned}$$

No hi ha cap potència de α amb exponent positiu menor que 8 que sigui igual a 1. Per tant, l'orde de α és 8. Per tant, α és un element primitiu.

iii. $J(n)$ està definit per tot n enter tal que $b^n \neq -1$. En els casos en que està definit, com que $b^{q-1} = b^8 = 1$, el valor de $J(n)$ estarà definit llevat de múltiples de $q - 1 = 8$. Per això podem escriure la taula en funció de la classe de congruència de n mòdul 8.

$n \mod 8$	$\alpha^n + 1$	$J(n)$
0	2	4
1	α^2	2
2	$\alpha + 2$	7
3	$2\alpha + 2$	6
4	0	no definit
5	$2\alpha + 1$	3
6	2α	5
7	α	1

(b) i. $J(n)$ no està definit si i només si $b^n = -1$. Com que b és un element primitiu i n és entre 0 i $n - 1$, la igualtat només es pot donar una vegada.

Si q és parell, $b^0 = -1 = 1$, mentres que si q és senar, $b^{\frac{q-1}{2}}$ és l'únic element d'ordre 2 i, per tant, la única potència de b amb exponent entre 0 i $n - 1$ que pot ser igual a 1. Per això, la resposta és

$$n = \begin{cases} 0 & \text{si } q \text{ parell} \\ \frac{q-1}{2} & \text{si } q \text{ senar} \end{cases}$$

ii. Procedim per reducció a l'absurd. Si $J(m) = J(n)$ amb $0 \leq m, n \leq q - 2$, aleshores $b^m + 1 = b^n + 1$ amb el que $b^m = b^n$. Com que b és primitiu i $0 \leq m, n \leq q - 2$, la igualtat $b^m = b^n$ només es pot donar si $m = n$.

Els valors que pren b^n són tots els elements de $\mathbb{F}_q$ menys 0 i -1 . Per tant, els valors que pren $b^n + 1$ són tots els elements de $\mathbb{F}_q$ menys 1 i 0. Per tant, els valors que pren $J(n)$ són tots els enters entre 1 i $q - 2$.

iii. $b^{m+J(n-m)} = b^m b^{J(n-m)} = b^m (b^{n-m} + 1) = b^n + b^m$.